

บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (Set Theory)

สัปดาห์ที่ 4 : ความหมายของเซต วิธีเขียนเซต และความสัมพันธ์ระหว่างเซต
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

จากบทที่ 1 (ตรรกศาสตร์) สู่บทที่ 2 (ทฤษฎีเซต)

บทที่ 1 เราเรียน “ภาษาของการให้เหตุผล” บทนี้เราเรียน “ภาษาของการจัดกลุ่ม”

ตรรกศาสตร์ (บทที่ 1)	ทฤษฎีเซต (บทที่ 2)
ประพจน์ p	เซต A
“และ” $\wedge$	อินเตอร์เซกชัน $\cap$
“หรือ” $\vee$	ยูเนียน $\cup$
นิเสธ $\neg$	คอมพลีเมนต์ c
สัจนิรันดร์ (T)	เอกภาพสัมพัทธ์ U
ข้อขัดแย้ง (F)	เซตว่าง $\emptyset$

กฎทุกข้อที่เรียนในบทที่ 1 (เดอมอร์แกน แจกแจง ดูกกลืน ฯลฯ) จะกลับมาอีกครั้งใน “เสื้อคลุมของเซต”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายความหมายของ เซตและสมาชิก และใช้สัญลักษณ์ $\in$, $\notin$ ได้ถูกต้อง
2. เขียนเซตแบบ แจกแจงสมาชิก และแบบ บอกเงื่อนไข และแปลงระหว่างสองแบบได้
3. จำแนก เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ และเอกภพสัมพัทธ์ได้
4. ตรวจสอบ เซตย่อย ($\subseteq$) เซตย่อยแท้ ($\subset$) และแยกความต่างระหว่าง $\in$ กับ $\subseteq$ ได้

สัปดาห์ที่ 5-6 จะต่อด้วย

การดำเนินการระหว่างเซต $\rightarrow$ กฎเดอมอร์แกน $\rightarrow$ เพาเวอร์เซต $\rightarrow$ ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ การนับสมาชิกและการประยุกต์

หัวข้อที่จะศึกษาในสัปดาห์นี้

บทนำ: ทำไมต้องเรียนทฤษฎีเซต

นิยามพื้นฐาน: เซต สมาชิก และวิธีเขียนเซต

ความสัมพันธ์ระหว่างเซต: เซตย่อยและความเท่ากัน

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

เกมท้ายคาบ: อยู่เซตไหน?

บทนำ: ทำไมต้องเรียนทฤษฎีเซต

เซตอยู่รอบตัวเรา

ในชีวิตประจำวัน เราจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

- เพลย์ลิสต์เพลงโปรด = กลุ่มของเพลง
- รายชื่อเพื่อนในกลุ่ม LINE = กลุ่มของคน
- ตะกร้าสินค้าออนไลน์ = กลุ่มของสินค้า
- โฟลเดอร์ในเครื่อง = กลุ่มของไฟล์

ในทางคณิตศาสตร์

กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ เรียกว่า **เซต (Set)** และสิ่งที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่า **สมาชิก (Element)**

ทฤษฎีเซตคือ “ภาษากลาง” ที่คณิตศาสตร์ทุกสาขาใช้ร่วมกัน เหมือนตัวอักษรที่เป็นพื้นฐานของภาษา

ประวัติโดยสังเขป: Georg Cantor

- ทฤษฎีเซตพัฒนาอย่างเป็นระบบโดย Georg Cantor (1845–1918) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ช่วงปลายศตวรรษที่ 19
- จุดเริ่มต้น: ศึกษาอนุกรมฟูรีเยร์ แล้วตั้งคำถามกับธรรมชาติของ **ความไม่สิ้นสุด (Infinity)**
- ผลงานที่สั่นสะเทือนวงการ: **ความอนันต์มีหลายระดับ!**
 - เซตจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ กับจำนวนตรรกยะ $\mathbb{Q}$ มี “ขนาดเท่ากัน”
 - แต่เซตจำนวนจริง $\mathbb{R}$ “ใหญ่กว่า” อย่างพิสูจน์ได้

เกร็ด

แนวคิดของ Cantor ถูกต่อต้านอย่างหนักในยุคแรก แต่ปัจจุบันเป็น **รากฐานของคณิตศาสตร์ทั้งหมด** (เราจะได้ชมเรื่อง “อนันต์หลายระดับ” ในสัปดาห์ที่ 6)

- โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) – Array, List, Hash Set, Tree ล้วนคือการจัดเก็บ “กลุ่มของข้อมูล”
- ฐานข้อมูล (Database) – SQL คือการดำเนินการระหว่างเซต: UNION, INTERSECT, EXCEPT
- ทฤษฎีภาษา (Language Theory) – ตัวอักษร สายอักขระ และภาษา ล้วนนิยามด้วยเซต
- ความน่าจะเป็น – ปริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์ คือเซตและเซตย่อย
- ปัญญาประดิษฐ์ – ฐานความรู้และการอนุมาน คือการดำเนินการบนเซตของข้อเท็จจริง

มุมมองสำคัญ

เข้าใจเซต = เข้าใจรากของ SQL, โครงสร้างข้อมูล และคณิตศาสตร์ทุกบทที่เหลือของวิชานี้

ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่มีชนิดข้อมูล “เซต” ให้ใช้โดยตรง

ตัวอย่าง Python

```
>>> A = {1, 2, 2, 3, 3, 3}
```

```
>>> A
```

```
{1, 2, 3}
```

(สมาชิกซ้ำถูกตัดทิ้งอัตโนมัติ)

```
>>> 2 in A
```

(ทดสอบการเป็นสมาชิก)

```
True
```

- เซตของ Python ทำงานตรงตามนิยามคณิตศาสตร์: ไม่มีลำดับ ไม่มีสมาชิกซ้ำ
- ถ้าต้องการเก็บซ้ำ/มีลำดับ ต้องใช้ `list` แทน — นี่คือเหตุผลที่ต้องแยกแนวคิดให้ชัด

นินยามพื้นฐาน: เซต สมากิก และวิธีเขียนเซต

นิยาม

เซต (Set) คือ กลุ่มของวัตถุที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เรียกวัตถุแต่ละชิ้นว่า **สมาชิก (Element)** ของเซต

- $a \in A$ อ่านว่า “ a เป็นสมาชิกของ A ”
- $a \notin A$ อ่านว่า “ a ไม่เป็นสมาชิกของ A ”

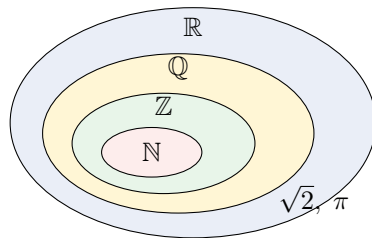
ตัวอย่าง: ให้ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

- $3 \in A$ $\Rightarrow T$
- $7 \in A$ $\Rightarrow F$ (นั่นคือ $7 \notin A$)

ข้อความ $a \in A$ ตัดสินได้ว่าจริงหรือเท็จเสมอ จึงเป็น **ประพจน์** ตามบทที่ 1 — เขียนเป็นกฎกีดกันกลางได้ว่า $(a \in A) \vee (a \notin A)$

เซตของจำนวนที่ต้องรู้จัก

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
จำนวนนับ (Natural Numbers)
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
จำนวนเต็ม (Integers, มาจาก Zahlen)
- $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$
จำนวนตรรกยะ (Rational, มาจาก Quotient)
- $\mathbb{R} =$ จำนวนจริง (Real Numbers)
รวมจำนวนอตรรกยะ เช่น $\sqrt{2}, \pi, e$



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

ข้อตกลงของตำราเล่มนี้: $\mathbb{N}$ เริ่มที่ 0

เช็กความเข้าใจเร็ว: จริงหรือเท็จ?

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (คิดในใจ 1 นาที แล้วร่วมกันเฉลย)

1. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
2. $0.75 \in \mathbb{Q}$
3. $-3 \in \mathbb{N}$
4. $0.\overline{3} \in \mathbb{Q}$
5. $\pi \in \mathbb{R}$

ใช้ความเข้าใจเร็ว: จริงหรือเท็จ?

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (คิดในใจ 1 นาที แล้วร่วมกันเฉลย)

1. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
2. $0.75 \in \mathbb{Q}$
3. $-3 \in \mathbb{N}$
4. $0.\overline{3} \in \mathbb{Q}$
5. $\pi \in \mathbb{R}$

เฉลย

- 1) **F** ($\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ) 2) **T** ($0.75 = \frac{3}{4}$) 3) **F** ($\mathbb{N}$ ไม่มีจำนวนลบ แต่ $-3 \in \mathbb{Z}$) 4) **T** ($0.\overline{3} = \frac{1}{3}$) 5) **T**

วิธีเขียนเซตแบบที่ 1: แจกแจงสมาชิก

แจกแจงสมาชิก (Roster Method)

เขียนสมาชิก **ทุกตัว** ในวงเล็บปีกกา $\{ \}$ คั่นด้วยจุลภาค เช่น $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{a, e, i, o, u\}$

กติกาสำคัญ 2 ข้อของเซต

1. **ไม่มีลำดับ** (Unordered): $\{1, 2\} = \{2, 1\}$
2. **ไม่มีสมาชิกซ้ำ** (No Duplicates): $\{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

เมื่อสมาชิกเยอะแต่มีแบบรูปชัดเจน ใช้จุดไข่ปลา (ellipsis)

$\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ = จำนวนเต็ม 1 ถึง 100

ข้อควรระวัง: เขียนสมาชิกอย่างน้อย 2-3 ตัวก่อน ... เพื่อให้ผู้อ่านเดาแบบรูปได้

วิธีเขียนเซตแบบที่ 2: บอกเงื่อนไข

บอกเงื่อนไขของสมาชิก (Set-builder Notation)

เขียนในรูป $\{x \mid \text{เงื่อนไขที่ } x \text{ ต้องเป็นจริง}\}$ อ่านว่า “เซตของ x โดยที่ ...” เหมาะกับเซตที่มีสมาชิกมากหรือเป็นอนันต์

ตัวอย่าง

- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\} = \text{จำนวนเต็มบวก } (\mathbb{Z}^+)$
- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ลงตัว}\} = \text{จำนวนคู่}$
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\} = \text{เซตคำตอบของสมการ}$

เทียบกับการเขียนโปรแกรม

Set-builder คล้าย list comprehension ของ Python:

$\{x \text{ for } x \text{ in range}(100) \text{ if } x \% 2 == 0\} \approx \{x \in \mathbb{N} \mid x < 100, x \text{ เป็นจำนวนคู่}\}$

ตัวอย่าง: แปลงจากบอกเงื่อนไขเป็นแจกแจงสมาชิก

จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

1. $B = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N} \text{ และ } n < 5\}$
2. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$
3. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$

ตัวอย่าง: แปลงจากบอกเงื่อนไขเป็นแจกแจงสมาชิก

จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

1. $B = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N} \text{ และ } n < 5\}$
2. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$
3. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$

เฉลย

1. แทน $n = 0, 1, 2, 3, 4$ ได้ $B = \{0, 1, 4, 9, 16\}$
2. แยกตัวประกอบ $(x - 2)(x - 3) = 0$ ได้ $C = \{2, 3\}$
3. ไม่มีจำนวนจริงที่ $x^2 = -1$ ได้ $D = \emptyset$ (เซตว่าง!)

- เซตว่าง (Empty Set) $\emptyset$ หรือ $\{ \}$ — เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย
- เซตที่มีสมาชิกตัวเดียว (Singleton Set) เช่น $\{5\}$, $\{a\}$, $\{\emptyset\}$
- เอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set) U — “กรอบอ้างอิง” ที่รวมทุกสิ่งที่สนใจในบริบทนั้น เช่น ศึกษาเรื่องจำนวน อาจให้ $U = \mathbb{R}$
- เซตจำกัด (Finite Set) — นับจำนวนสมาชิกได้จบ เช่น $\{1, 2, 3\}$
- เซตอนันต์ (Infinite Set) — สมาชิกไม่สิ้นสุด เช่น $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

เซตว่างเป็นเซตย่อยของ ทุกเซต: $\emptyset \subseteq A$ เสมอ (จริงแบบ vacuous truth — “สมาชิกทุกตัวของ $\emptyset$ ” ไม่มีให้ขัดแย้ง)

ระวัง! $\emptyset$ ไม่เท่ากับ $\{\emptyset\}$

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

$\emptyset$ คือเซตที่ **ไม่มีสมาชิกเลย** แต่ $\{\emptyset\}$ คือเซตที่ **มีสมาชิก 1 ตัว** (สมาชิกตัวนั้นคือ $\emptyset$)

เซต	จำนวนสมาชิก	เปรียบเทียบ
$\emptyset$	0	กล่องเปล่า
$\{\emptyset\}$	1	กล่องที่มี “กล่องเปล่า” ข้างใน
$\{\{\emptyset\}\}$	1	กล่องที่มี “กล่องซ้อนกล่องเปล่า”

ดังนั้น $\emptyset \neq \{\emptyset\} \neq \{\{\emptyset\}\}$ และ $|\emptyset| = 0$ แต่ $|\{\emptyset\}| = 1$

ความสัมพันธ์ระหว่างเซต: เซตย่อยและความเท่ากัน

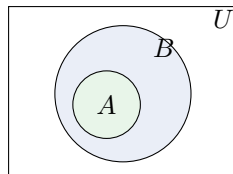
เซตย่อย (Subset)

นิยาม

A เป็น เซตย่อย ของ B เขียน $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ ทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B ด้วย
เขียนด้วยตัวบ่งปริมาณ (บทที่ 1): $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$

ตัวอย่าง

- $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ T
- $\{1, 2\} \subseteq \{2, 3\}$ F (เพราะ $1 \notin \{2, 3\}$)
- $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$ T
- $A \subseteq A$ เสมอ T



$A \subseteq B$

วิธีพิสูจน์ $A \subseteq B$: สมมติ $x \in A$ แล้วแสดงว่า $x \in B$ (direct proof)

เซตย่อยแท้ และความเท่ากันของเซต

เซตย่อยแท้ (Proper Subset)

$A \subsetneq B$ ก็ต่อเมื่อ $A \subseteq B$ และ $A \neq B$ (เป็นเซตย่อยแต่ “เล็กกว่าจริง ๆ”) เช่น $\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$

ความเท่ากันของเซต (Extensionality)

$A = B$ ก็ต่อเมื่อ $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$

เทคนิคพิสูจน์มาตรฐาน: double inclusion

จะพิสูจน์ว่าเซตสองเซตเท่ากัน ให้พิสูจน์การเป็นเซตย่อย สองทิศทาง

(1) $A \subseteq B$: ทุก $x \in A \Rightarrow x \in B$ (2) $B \subseteq A$: ทุก $x \in B \Rightarrow x \in A$

เทคนิคนี้จะใช้หนักมากในสัปดาห์ที่ 5!

จุดที่พลาดบ่อยที่สุด: $\in$ กับ $\subseteq$

ต่างกันอย่างไร

$\in$ = ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิก กับ เซต

$\subseteq$ = ความสัมพันธ์ระหว่าง เซต กับ เซต

ให้ $A = \{1, 2, 3\}$

ข้อความ	จริง/เท็จ	เหตุผล
$1 \in A$	T	1 เป็นสมาชิกของ A
$\{1\} \in A$	F	สมาชิกของ A คือ 1, 2, 3 ไม่ใช่เซต $\{1\}$
$\{1\} \subseteq A$	T	สมาชิกทุกตัวของ $\{1\}$ อยู่ใน A
$\emptyset \subseteq A$	T	เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต
$\emptyset \in A$	F	$\emptyset$ ไม่ใช่สมาชิกตัวใดของ A

แต่ทั้งคู่จริงพร้อมกันได้ เช่น $\emptyset \in \{\emptyset\}$ และ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ต่างก็จริง!

เกร็ดปิดท้าย: ปฏิทรรศน์ของช่างตัดผม

เรื่องเล่า (Bertrand Russell, 1901)

ช่างตัดผมประจำหมู่บ้านประกาศว่า “ผมจะโกนหนวดให้ เฉพาะ คนที่ไม่โกนหนวดตัวเอง”
คำถาม: แล้วใครโกนหนวดให้ช่างตัดผม?

- ถ้าช่างโกนให้ตัวเอง → ผิดประกาศ (เขาโกนให้เฉพาะคนที่ *ไม่* โกนเอง)
- ถ้าช่างไม่โกนให้ตัวเอง → ต้องโกนให้ตัวเอง (ตามประกาศ) — ขัดแย้งทั้งสองทาง!

ในภาษาเซต: $R = \{x \mid x \notin x\}$ แล้วถามว่า $R \in R$ หรือไม่ — คือ ปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ (Russell's Paradox)

บทเรียน

“กลุ่มของอะไรก็ได้” ไม่เป็นเซตเสมอไป — จึงต้องมี เอกภพสัมพัทธ์ U คอยกำกับขอบเขต

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ **ลงในใบกิจกรรม (Worksheet)** ภายในเวลาที่กำหนด แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกัน

- ทำเดี่ยวหรือจับคู่ก็ได้ (ตามที่อาจารย์กำหนด)
- เมื่อหมดเวลา อาจารย์จะคลิกเพื่อ **เฉลย** ทีละข้อ
- อาสาสมัครออกมาอธิบายวิธีคิดหน้าชั้น

เกณฑ์

เน้นกระบวนการคิดและการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้าย

กิจกรรมที่ 1: เขียนเซตสองแบบ (6 นาที)

จงเขียนเซตต่อไปนี้ แบบแจกแจงสมาชิก

1. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 8
2. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 9\}$
3. เซตของสระในคำว่า **computer** (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

และจงเขียนเซตต่อไปนี้ แบบบอกเงื่อนไข

4. $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$

กิจกรรมที่ 1: เขียนเซตสองแบบ (6 นาที)

จงเขียนเซตต่อไปนี้ แบบแจกแจงสมาชิก

1. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 8
2. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 9\}$
3. เซตของสระในคำว่า **computer** (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

และจงเขียนเซตต่อไปนี้ แบบบอกเงื่อนไข

4. $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$

เฉลย

- 1) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 2) $\{-3, 3\}$ (อย่าลืมค่าลบ!) 3) $\{o, u, e\}$ (ไม่ซ้ำ ไม่มีลำดับ) 4)
 $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0 \text{ และ } x \text{ หารด้วย } 2 \text{ ลงตัว}\}$ หรือ $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$

กิจกรรมที่ 2: จริงหรือเท็จ (6 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, \{3\}\}$ จงพิจารณาว่าข้อความแต่ละข้อจริงหรือเท็จ

1. $1 \in A$
2. $3 \in A$
3. $\{3\} \in A$
4. $\{3\} \subseteq A$
5. $\{1, 2\} \subseteq A$
6. $\emptyset \subseteq A$

กิจกรรมที่ 2: จริงหรือเท็จ (6 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, \{3\}\}$ จงพิจารณาว่าข้อความแต่ละข้อจริงหรือเท็จ

1. $1 \in A$
2. $3 \in A$
3. $\{3\} \in A$
4. $\{3\} \subseteq A$
5. $\{1, 2\} \subseteq A$
6. $\emptyset \subseteq A$

เฉลย

1) **T** 2) **F** (สมาชิกคือ 1, 2, {3} — ตัวเลข 3 เดี่ยว ๆ ไม่ใช่สมาชิก) 3) **T** (เซต {3} เป็นสมาชิกตัวหนึ่ง) 4) **F** (จะเป็นเซตย่อยต้องมี $3 \in A$ ซึ่งไม่จริง) 5) **T** 6) **T**

กิจกรรมที่ 3: จำแนกประเภทเซต (6 นาที)

ก) จงระบุว่าเซตใดเป็น เซตว่าง / เซตจำกัด / เซตอนันต์

1. $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 100\}$
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0\}$
3. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย } 5 \text{ ลงตัว}\}$

ข) จงเขียน เซตย่อยทั้งหมด ของ $\{a, b\}$

กิจกรรมที่ 3: จำแนกประเภทเซต (6 นาที)

ก) จงระบุว่าเซตใดเป็น เซตว่าง / เซตจำกัด / เซตอนันต์

1. $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 100\}$
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0\}$
3. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย } 5 \text{ ลงตัว}\}$

ข) จงเขียน เซตย่อยทั้งหมด ของ $\{a, b\}$

เฉลย

ก) 1) เซตจำกัด (มี 100 ตัว: 0 ถึง 99) 2) เซตว่าง (กำลังสองของจำนวนจริงไม่ติดลบ) 3) เซตอนันต์
($\{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\}$)

ข) $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$ — มีทั้งหมด 4 ตัว (สัปดาห์ที่ 6 จะรู้ว่าทำไมได้ $2^2 = 4$)

เกมท้ายคาบ: อยู่เซตไหน?

เกมทายคาบ: “อยู่เซตไหน?” (ประมาณ 10 นาที)

กติกา

1. แบ่งทีมตามแถวที่นั่ง (แถวละ 1 ทีม)
2. อาจารย์ฉายคำถาม **จริง/เท็จ** ทีละข้อ ให้เวลาข้อละ **15 วินาที**
3. หมดเวลา ทุกทีมชูมือพร้อมกัน: **มือขวา = จริง (T)** **มือซ้าย = เท็จ (F)**
4. ทีมที่สมาชิกตอบถูก **เกินครึ่งทีม** ได้ 1 แต้ม — ข้อสุดท้ายเป็น **ข้อทอง** ได้ 2 แต้ม

ทีมที่แต้มสูงสุด = แชมป์เซตประจำสัปดาห์ ห้ามเปิดสไลด์ย้อน ห้ามเปิดโปง!

1. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

1. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

จริง — เซตไม่มีลำดับ

1. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

2. $|\{1, 1, 2, 2, 2\}| = 5$

จริง — เซตไม่มีลำดับ

1. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

จริง — เซตไม่มีลำดับ

2. $|\{1, 1, 2, 2, 2\}| = 5$

เท็จ — สมาชิกซ้ำกันครั้งเดียว $\{1, 2\}$ มี 2 ตัว

1. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

จริง — เซตไม่มีลำดับ

2. $|\{1, 1, 2, 2, 2\}| = 5$

เท็จ — สมาชิกซ้ำกันครั้งเดียว $\{1, 2\}$ มี 2 ตัว

3. $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$

1. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

จริง — เซตไม่มีลำดับ

2. $|\{1, 1, 2, 2, 2\}| = 5$

เท็จ — สมาชิกซ้ำนับครั้งเดียว $\{1, 2\}$ มี 2 ตัว

3. $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$

เท็จ — $\emptyset$ ไม่ใช่สมาชิกของเซตนี้ (แต่ $\emptyset \subseteq$ จริง!)

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

เท็จ — 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม (แต่ $0.5 \in \mathbb{Q}$)

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

5. $\{a\} \subseteq \{a, b\}$

เท็จ — 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม (แต่ $0.5 \in \mathbb{Q}$)

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

เท็จ — 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม (แต่ $0.5 \in \mathbb{Q}$)

5. $\{a\} \subseteq \{a, b\}$

จริง — สมาชิกทุกตัวของ $\{a\}$ อยู่ใน $\{a, b\}$

เกม: รอบที่ 4-5 และข้อทอง

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

เท็จ — 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม (แต่ $0.5 \in \mathbb{Q}$)

5. $\{a\} \subseteq \{a, b\}$

จริง — สมาชิกทุกตัวของ $\{a\}$ อยู่ใน $\{a, b\}$

ทอง $\{\emptyset\} = \emptyset$ (2 แต้ม!)

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

เท็จ — 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม (แต่ $0.5 \in \mathbb{Q}$)

5. $\{a\} \subseteq \{a, b\}$

จริง — สมาชิกทุกตัวของ $\{a\}$ อยู่ใน $\{a, b\}$

ทอง $\{\emptyset\} = \emptyset$ (2 แต้ม!)

เท็จ — ฟังก์ชันมีสมาชิก 1 ตัว ฟังก์ชันไม่มีเลย

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

เท็จ — 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม (แต่ $0.5 \in \mathbb{Q}$)

5. $\{a\} \subseteq \{a, b\}$

จริง — สมาชิกทุกตัวของ $\{a\}$ อยู่ใน $\{a, b\}$

ทอง $\{\emptyset\} = \emptyset$ (2 แต้ม!)

เท็จ — ฟังก์ชันมีสมาชิก 1 ตัว ฟังก์ชันไม่มีเลย

รวมแต้ม ประกาศแชมป์ แล้วพบกันสัปดาห์หน้า!

สรุปสัปดาห์ที่ 4

- เซต = กลุ่มของสมาชิกที่ระบุชัดเจน ใช้ $\in / \notin$ บอกการเป็นสมาชิก
- เขียนเซตได้ 2 แบบ: แจกแจงสมาชิก $\{1, 2, 3\}$ และบอกเงื่อนไข $\{x \mid \dots\}$
- กติกาเซต: ไม่มีลำดับ ไม่มีสมาชิกซ้ำ
- เซตพิเศษ: เซตว่าง $\emptyset$, เอกภพสัมพัทธ์ U , เซตจำกัด/อนันต์ และ $\emptyset \neq \{\emptyset\}$
- เซตย่อย $A \subseteq B$: ทุกสมาชิกของ A อยู่ใน B $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$
- $\in$ (สมาชิก-เซต) ไม่เหมือน $\subseteq$ (เซต-เซต) — จุดออกข้อสอบยอดฮิต

สัปดาห์ถัดไป: การดำเนินการระหว่างเซต ($\cup \cap - ^c$) แผนภาพเวนน์ และกฎเดอมอร์แกน

แบบฝึกหัดมอบหมาย (สัปดาห์ที่ 4)

ทำลงสมุด ส่งต้นคาบสัปดาห์หน้า (ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน)

- เขียนเซตต่อไปนี้ทั้งแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไข: (ก) จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า 20 (ข) จำนวนเต็ม x ที่ $x^2 - 4 = 0$
- พิจารณาจริง/เท็จ พร้อมเหตุผล: (ก) $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (ข) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ (ค) $\{1, 2\} \in \{\{1, 2\}\}$ (ง) $\{1, 2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$
- อธิบายความแตกต่างระหว่าง $\in$ และ $\subseteq$ พร้อมยกตัวอย่างของตนเอง 2 ตัวอย่าง
- เขียนเซตย่อย **ทั้งหมด** ของ $\{1, 2, 3\}$ (บอกจำนวนรวมด้วย)
- (ประยุกต์)** ให้ U = นักศึกษาทั้งหมดในห้องนี้, A = คนที่มีโทรศัพท์ Android, B = คนที่เคยเขียน Python จงบรรยายด้วยคำพูดว่าเซต $\{x \in U \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$ คือใคร และยกตัวอย่างสมาชิกถ้ามี

จบสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ถัดไป: สัปดาห์ที่ 5 · การดำเนินการระหว่างเซต และกฎเดอมอร์แกน